

15 DE DICIEMBRE DE 2024

PRÁCTICA 2 CUESTIONES SSII

MARIA BALLESTER MARTINEZ 48853989B

m.ballestermartinez@um.es

GRUPO 2.1

Profesor: Víctor Gomollón Martos

ÍNDICE

1. Cuestión 1.....	2
2. Cuestión 2.....	2
3. Cuestión 3.....	2
4. Cuestión 4.....	3
5. Cuestión 5.....	3
6. Cuestión 6.....	3
BIBLIOGRAFÍA.....	4

1. CUESTIÓN 1

Explicación breve de los tres elementos de los que consta un Sistema basado en reglas (SBR).

Un sistema basado en reglas (SBR) es un sistema que usa el razonamiento deductivo. Interpretan las premisas como reglas con la forma *SI antecedente ENTONCES consecuente*. Los sistemas basados en reglas tienen 3 componentes básicos y estos son:

- **Bases de conocimiento:** contiene las reglas que codifican todo el conocimiento. Su abreviatura es BC.
- **Bases de hechos:** contiene hechos establecidos como verdaderos, tanto datos de entrada como conclusiones inferidas. Su abreviatura es BH.
- **Mecanismo de inferencias:** selecciona las reglas que se pueden aplicar y las ejecuta, con el objetivo de obtener alguna conclusión. También se llama Motor de Inferencia.

2. CUESTIÓN 2

Explicación breve de cómo se representa el conocimiento incierto mediante Factores de Certeza.

El conocimiento incierto se representa mediante Factores de Certeza, estos son valores numéricos en el rango $[-1, 1]$, utilizados para expresar el grado de creencia de un hecho o regla. Dentro de ese rango encontramos tres tipos de valores:

- Valores positivos $1 \geq FC > 0$: indican que el hecho es cierto con grado FC.
- Valor 0: representa la ausencia de evidencia, ni verdadero ni falso.
- Valores negativos $0 > FC \geq -1$: indican que el hecho es falso con grado FC.

3. CUESTIÓN 3

¿Qué es lo que mide un factor de certeza FC asociado a un hecho A?

Como bien he explicado en la pregunta anterior, los factores de certeza se usan para expresar el grado de creencia de un hecho o regla. Por lo cual el factor de certeza asociada a un hecho A es el grado con el que podemos decir que es verdad. Por ejemplo, si FC es positivo podemos decir que es cierto y si es negativo podemos decir que es falso.

4. CUESTIÓN 4

¿Qué es lo que dirías sobre “culpable” con la siguiente información?

a. Hemos obtenido en un proceso de inferencia el hecho “culpable” con $FC=0.9$.

Podemos decir con seguridad que es culpable y hay muy poca posibilidad de que no sea o de equivocarnos.

b. Hemos obtenido en un proceso de inferencia el hecho “culpable” con $FC=0$.

En este caso no podemos decir ni que sea culpable, ni que no lo sea. No tenemos evidencias que se inclinen a alguna de las posibilidades.

c. Hemos obtenido en un proceso de inferencia el hecho “culpable” con $FC=-0.1$

Con este factor de certeza podemos decir que no es culpable, pero como es un valor tan pequeño dentro del rango de valores negativos no podemos afirmarlo con total seguridad.

5. CUESTIÓN 5

¿Para qué se necesita utilizar el CASO 2 durante el proceso de inferencia?

Cuando hay que combinar factores de certeza que viene dadas de distintas reglas que afectan al factor de certeza de una misma hipótesis.

6. CUESTIÓN 6

Disponemos de una BC compuesta de un conjunto de reglas R_i las cuales utilizan 4 hechos (A, B, C, D). Si para un proceso de inferencia nos proporcionan FCs de los hechos A, C y D, ¿Qué debemos hacer con el hecho B? ¿Por qué? Si lo utilizamos, ¿qué FC se le asignaría? ¿Por qué?

Si no nos proporcionan el factor de certeza, puede ser por varias razones:

1. El hecho del cual nos falta el factor de certeza puede ser el consecuente de una regla, sea un hecho inferido. Por lo que haciendo los cálculos con los diferentes casos, podemos llegar al factor de certeza de ese hecho en particular.
2. Puede ser que no podemos determinar el factor de certeza de ese hecho por las indicaciones que nos dan en la descripción de caso que estamos juzgando. Un ejemplo que hemos estudiado en la práctica es en la prueba 3, en la cual no nos especifica si el conductor al cual estamos juzgando había bebido o no. Lo que se

realiza en estos casos es usar el valor 0 para no inferir en el resto de los valores que si nos presentan en las indicaciones.

BIBLIOGRAFÍA

[Documentación teórica de la asignatura. Tema 5](#)

[Información sobre factores de certeza](#)